# 7 Reivindicações

1. **MÉTODO DE REFLEXÃO DIMENSIONAL DE DADOS** compreendendo as etapas de: receber dados de entrada representando informação a ser processada em formato tensorial; computar componente gravitacional $g = \sqrt{|L|}$ para cada elemento $L$ dos dados de entrada; computar derivada discreta $\partial L$ entre elementos adjacentes; nominar cada elemento em um estado psiônico $\psi$ no Espaço de Hilbert tetradimensional $\mathcal{H}_4$ a partir do par $(\text{sign}(L), \text{sign}(\partial L))$; computar ponto angular $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$, onde $g_{\max}$ é o máximo global do componente gravitacional; quantizar o ponto angular $\theta$ utilizando número predeterminado de bits angulares; empacotar estados psiônicos e ângulos quantizados em formato binário; e gerar objeto de reflexão contendo os componentes empacotados e metadados de reconstrução; o método **caracterizado por** a codificação angular utilizar a função arco-seno $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$, onde $\theta$ pertence ao intervalo $[0, \pi/2]$, produzindo resolução de quantização não-linear com maior precisão para valores pequenos de $g$, e pela nominação de estados $\psi$ no Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$ compreendendo quatro estados ortonormais com paridades definidas, e pela reconstrução dos dados através de desdobramento dimensional $L' = \text{sign}(L) \times [g_{\max} \times \sin(\theta)]^2$.

2. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** o Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$ compreender quatro estados psiônicos ortonormais: estado COLAPSO$^+$ $(\psi_0)$, correspondente a $\text{sign}(L) = +1$ e $\text{sign}(\partial L) = -1$, com vetor base $|0\rangle = (1, 0, 0, 0)$ e paridade inversa $(-1)$; estado ASCENSÃO$^+$ $(\psi_1)$, correspondente a $\text{sign}(L) = +1$ e $\text{sign}(\partial L) = +1$, com vetor base $|1\rangle = (0, 1, 0, 0)$ e paridade normal $(+1)$; estado EMERGÊNCIA$^-$ $(\psi_2)$, correspondente a $\text{sign}(L) = -1$ e $\text{sign}(\partial L) = +1$, com vetor base $|2\rangle = (0, 0, 1, 0)$ e paridade normal $(+1)$; e estado QUEDA$^-$ $(\psi_3)$, correspondente a $\text{sign}(L) = -1$ e $\text{sign}(\partial L) = -1$, com vetor base $|3\rangle = (0, 0, 0, 1)$ e paridade inversa $(-1)$.

3. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** a nominação de estados utilizar construção de índice binário onde bit_high $= 1$ se $L < 0$ e 0 caso contrário, bit_low $= 1$ se $\partial L > 0$ e 0 caso contrário, e o estado $\psi =$ bit_high $\times\, 2 +$ bit_low, requerendo exatamente 2 bits por elemento e permitindo empacotamento de 4 estados por byte.

4. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** ainda compreender o cálculo da Força de Expulsão $F_{\text{exp}}$ como média aritmética das paridades de todos os estados nominados, onde $F_{\text{exp}} = (1/N) \times \sum_i \text{paridade}(\psi_i)$, sendo $\text{paridade}(\psi_0) = \text{paridade}(\psi_3) = -1$ e $\text{paridade}(\psi_1) = \text{paridade}(\psi_2) = +1$, fornecendo métrica intrínseca da dinâmica dos dados sem custo computacional adicional.

5. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** ainda compreender o cálculo da entropia de estados $S_\psi = -\sum_k p_k \times \log_2(p_k)$, onde $p_k$ é a frequência relativa de cada estado $\psi_k$ para $k \in \{0, 1, 2, 3\}$, fornecendo medida de complexidade da forma refletida com máximo teórico de 2,0 bits.

6. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** o número predeterminado de bits angulares ser configurável entre 4 e 16 bits, com valor preferencial de 8 bits correspondendo a 256 níveis de quantização angular que oferecem balanço ótimo entre taxa de compressão e qualidade de reconstrução.

7. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** a compressão entrópica dos estados psiônicos e dos ângulos quantizados ser realizada separadamente utilizando compressor sem perda, preferencialmente zstd em nível de compressão 22 ou zlib em nível 9.

8. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** utilizar a constante $\alpha^2 = 0{,}012$, denominada Constante de Miguel, como limiar de estabilidade informacional, e o ponto angular fundamental $\theta_{\text{Miguel}} = \arcsin(\sqrt{\alpha^2}) \approx 6{,}29°$ como referência para transição entre ruído e informação estruturada.

9. Método, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** ser aplicável a tensores multidimensionais de qualquer formato, incluindo vetores de embedding de modelos de linguagem, tensores de cache de atenção (KV cache), matrizes de pesos de redes neurais, dados esparsos e vetores de gradientes, com preservação de correlação superior a 0,999 entre dados originais e reconstruídos.

10. **SISTEMA DE REFLEXÃO DIMENSIONAL DE DADOS** compreendendo: um módulo de entrada configurado para receber dados em formato tensorial; um computador gravitacional acoplado ao módulo de entrada para executar extração $g = \sqrt{|L|}$ e derivada temporal $\partial L$; um nominador de estados acoplado ao computador gravitacional para mapear cada par $(\text{sign}(L), \text{sign}(\partial L))$ em estado psiônico $\psi$ no Espaço de Hilbert tetradimensional $\mathcal{H}_4$; um codificador angular acoplado ao computador gravitacional para computar $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$ e quantizar o ângulo; um analisador de paridade acoplado ao nominador de estados para calcular Força de Expulsão $F_{\text{exp}}$ e Entropia de Estados $S_\psi$; um empacotador para serializar estados e ângulos em formato binário otimizado; um compressor entrópico para aplicar compressão sem perda; e um módulo de saída para gerar objeto de reflexão com metadados; o sistema **caracterizado por** o codificador angular implementar a operação $\theta = \arcsin(g/g_{\max})$ que produz codificação não-linear com maior resolução para valores pequenos de $g$, e o nominador de estados implementar mapeamento em Espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$ com quatro estados ortonormais dotados de paridades definidas.

11. Sistema, de acordo com a reivindicação 10, **caracterizado por** ainda compreender um módulo de manifestação configurado para reconstruir dados originais através de desdobramento dimensional, compreendendo: dequantização angular $\theta = \theta_q/(2^b - 1) \times (\pi/2)$; reconstrução gravitacional $g = g_{\max} \times \sin(\theta)$; recuperação de sinal $\text{sign}(L)$ a partir do estado $\psi$; e dobra dimensional $L' = \text{sign}(L) \times g^2$.

12. Sistema, de acordo com a reivindicação 10, **caracterizado pelo fato de** a implementação computacional suportar execução tanto em unidade central de processamento (CPU) via operações vetorizadas NumPy quanto em unidade de processamento gráfico (GPU) via framework PyTorch, produzindo resultados numericamente equivalentes.

13. Sistema, de acordo com a reivindicação 10, **caracterizado pelo fato de** o objeto de reflexão gerado pelo módulo de saída compreender: bloco de estados psiônicos comprimidos, bloco de ângulos quantizados comprimidos, e metadados incluindo versão do protocolo, forma original do tensor, número de elementos, bits angulares, valores $g_{\max}$ e $g_{\min}$, Força de Expulsão $F_{\text{exp}}$, contagem de estados por tipo, entropia de estados $S_\psi$, e constante $\alpha^2$.